MARIA VALENTINA ARIAS CUBILLOS

GIT Y GIT HUB

¿QUE ES GIT?



Git es un sistema de control de versiones , de código abierto, diseñado para manejar desde proyectos, fue creado en 2005 por Linus Torvalds (el creador del núcleo de Linux) con el objetivo de optimizar el desarrollo y la colaboración en el código fuente de Linux.

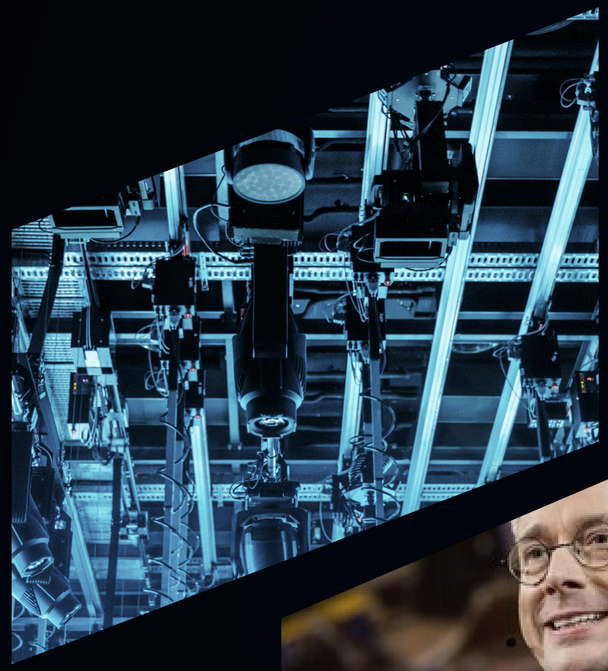
Registra cada modificacion realizada en los archivos del proyecto, permite saber quién hizo un cambio, cuándo lo hizo y por qué, facilitando moverse entre versiones por si algo falla.

Permite que que varios desarrolladores trabajen de forma simultanea sin intervenir en el codigo del otro .

¿Como trabaja git?

- Directorio de trabajo (Working Directory): Es la carpeta local en tu ordenador donde se edita y modifica los archivos del proyecto de forma libre.
- Área de preparación (Staging Area o Index): Es un archivo intermedio (generalmente oculto en la carpeta .git) donde seleccionas y dejas listos los cambios específicos que formarán parte de tu próxima revisión o guardado.
- Repositorio local (Git Directory): Es donde Git almacena de forma segura el historial completo de instantáneas (commits) y metadatos de tu proyecto.

ALGUNOS DATOS CURIOSOS





Git nació en 2005 porque el equipo de desarrollo del núcleo de Linux se quedó sin su herramienta comercial de control de versiones (BitKeeper)

El propio Linus Torvalds eligió el nombre de forma irónica y despectiva (en inglés británico, git significa algo así como "tonto" o "imbécil"). Torvalds bromeó diciendo: "Soy un tipo egoísta, así que nombro a todos mis proyectos conmigo mismo. Primero 'Linux', ahora 'Git'"

Cada archivo, carpeta y commit en Git no se identifica por un número secuencial (como el 1, 2 o 3), sino por un código hash único de 40 caracteres basado en el algoritmo SHA-1

Github, la plataforma creció de manera exponencial hasta que, en junio de 2018, Microsoft la adquirió por 7.500 millones de dólares

GitHub no solo aloja páginas web o aplicaciones comunes; el código fuente utilizado por la NASA para el telescopio espacial James Webb y partes críticas de los rovers que exploran Marte han estado o están gestionados y respaldados mediante repositorios en esta plataforma

Aunque nació para programadores, hoy en día se utiliza para almacenar novelas enteras escritas en Markdown, partituras musicales, leyes gubernamentales y manuales de diseño técnico. Escritores, abogados y diseñadores la usan para aprovechar el control de versiones en documentos de texto.



¿QUE ES GIT HUB?

Git hub es una plataforma web basada en la nube que pemite alojar repositorios de git y que permite herramientas de colaboracion entre desarrolladores

cuenta con repositorios remotos que permiten que los equipos puedan sincronizar sus proyectos, tiene un control de acceso y colaboracion, limita quien puede gestionar por medio de permisos, ramas protegidas y vistas de cambios, permite automatizar flujos de trabajo, como ejecutar pruebas automáticas o desplegar aplicaciones web cada vez que se sube un nuevo cambio y ofrece la capacidad de alojar y publicar sitios web estáticos directamente desde un repositorio de manera gratuita.

DIFERENCIAS

Característica	Git	GitHub
¿Qué es?	Un sistema de control de versiones local.	Una plataforma web de alojamiento y colaboración remota.
Funcionamiento	Se ejecuta directamente en tu ordenador.	Se aloja en servidores en la nube (internet).
Internet	Funciona 100% sin conexión a internet.	Requiere internet para sincronizar, ver o compartir código.
Interfaz	Principalmente por línea de comandos (Terminal / Git Bash).	Interfaz gráfica web y herramientas visuales en la nube.

PASOS PARA SUBIR UN REPOSITORIO

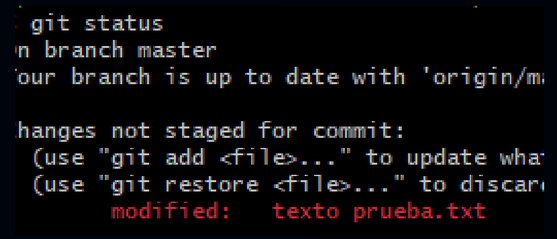
Iniciar git en proyecto local

navega hasta la carpeta de tu proyecto usando el comando o entrando directamente e inicializa Git ejecutando

```
git init
```

Solo se ejecuta una vez

COMO SE VERIFICA : Ejecuta git status, si ves los archivos de tu proyecto en color rojo el repositorio local se ha creado correctamente.

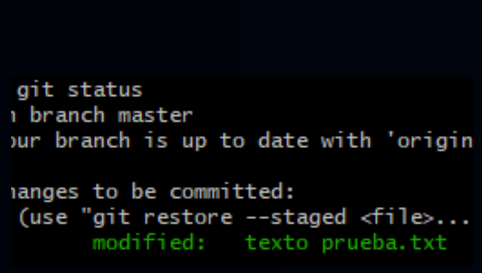


Preparar los archivos

Selecciona y añade todos los archivos de tu proyecto para que Git los tenga en cuenta y los pueda preparar.

```
git add .
```

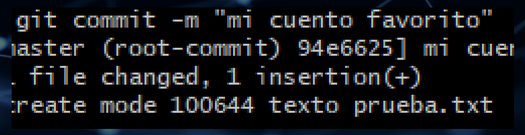
si es un archivo en especifico, se añade el nombre de este . ejem. git add index.html o si esta dentro de una carpeta o algo similar git add css/styles.gif js/main.js



COMO SE VERIFICA : Vuelve a escribir git status, los archivos deben cambiar de color rojo a color verde, indicando que están listos para ser guardados.

Crear la confirmacion (commit)

guarda cambios de tus archivos en el repositorio local junto con un mensaje descriptivo de lo que contiene tu proyecto

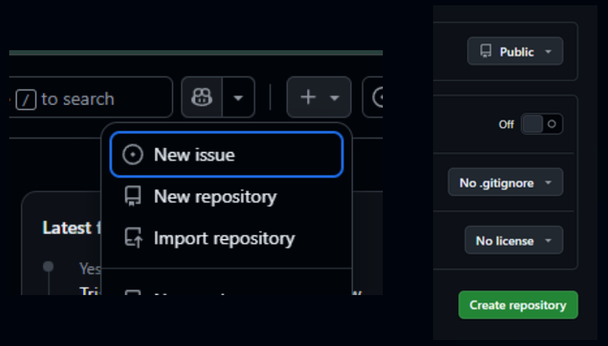


COMO SE VERIFICA : Ejecuta git log, deberás ver el registro del commit con tu mensaje y un código identificador único.

PASOS PARA SUBIR UN REPOSITORIO

Crea un repositorio

Entra a tu cuenta de GitHub, haz clic en el botón "+" (arriba a la derecha) y selecciona "New repository", ponle el nombre a tu proyecto, déjalo público o privado y no selecciones la opcion de read me



Conetar el repositorio con git hub

Vincula tu carpeta local con el repositorio remoto que acabas de crear en internet usando la URL que copiaste:

Solo se ejecuta una vez

Este lo puedes encontrar en la linea de comandos que te ofrece el repositorio al crearlo

```
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/mariavalentinaariascubillos-maker/nuevo-repositorio-.git
```

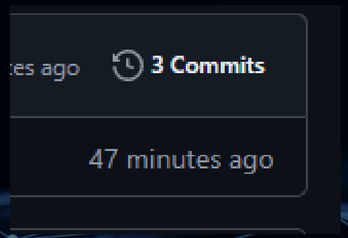
lo copias en donde antes estabas haciendo la ejecucion , no te tiene q salir nada

COMO SE VERIFICA : Escribe git remote -v. Debe aparecer la URL de GitHub vinculada a tu origen (origin).

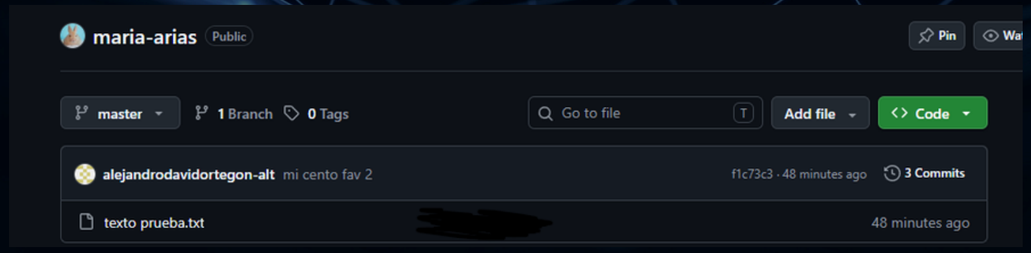
Subir los archivos (push)

Subir los archivos a Github mediante push, asegúrate de indicar que tu rama principal se llama main o master según corresponda.

```
$ git push -u origin master
```



COMO SE VERIFICA : Actualiza la página de tu repositorio en GitHub ahora deberías ver todos los archivos y carpetas de tu proyecto publicados en la web.

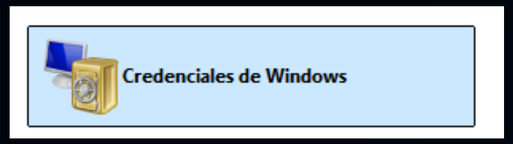


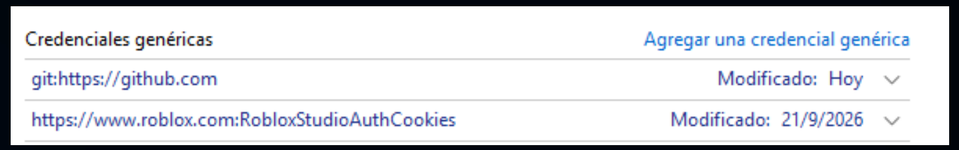
Ya tienes tu repositorio puedes ejecutar los mismos paso , evitando el remote para hacer cambios segun las versiones que tenga

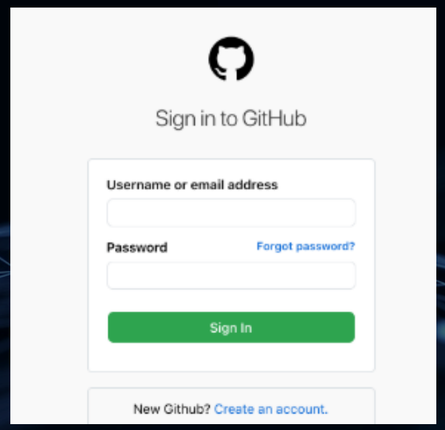
QUE PASA SI EN EL ULTIMO PASO NO TE DEJA AVANZAR EN TU GIT HUB

Ir a credenciales de windows

Al entrar en las credenciales vas a seleccionar la opcion de “credenciales de windows”, abajo vas a buscar si hay alguna opcion de git hub ya abierta de alguien mas y la vas a eliminar



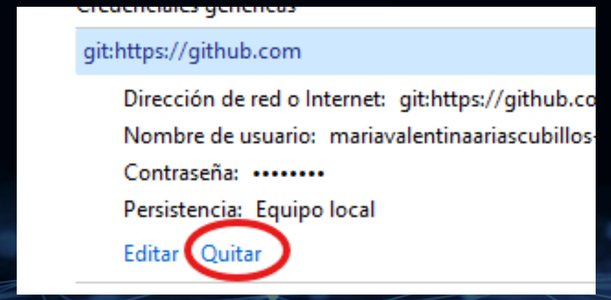




te debe de salir la opcion de entrar a git hub , pones tu cuenta, verificas los datos y ya, puedes ver tus archivos y sus commits.

Despues de esto puedes volver a poner el push para que se suban sus archivos a tu cuenta de github antes direccionada .

```
$ git push -u origin master
```



GRACIAS